

Tarefa — Entrega B: Protótipo Funcional (MVP operante)

Objetivo

Entregar um **protótipo executável** do sistema (do tema escolhido), com **fluxo ponta a ponta**: *entrada de dados → processamento → previsão/score → armazenamento → API/dash → alerta*.

Escopo mínimo obrigatório (o “ponta a ponta”)

O protótipo precisa ter **no mínimo 6 componentes** (podem ser containers ou módulos separados):

1. Ingestão

- Consome dados (reais ou simulados) por arquivo, API, MQTT ou script de geração.

2. Fila/Stream (obrigatório)

- Ex.: MQTT, RabbitMQ, Redis Streams, Kafka (qualquer um).

3. Processamento

- Limpeza + agregação por janelas (ex.: 5 min / 1h) ou ETL simples.

4. Serviço de previsão/score

- Pode ser regra/limiar (ex.: chuva acumulada > X) **ou** um modelo simples (regressão/classificação).

5. Armazenamento

- Guardar séries (entrada e saída) + histórico de alertas (SQLite/Postgres/Timescale/Redis etc.).

6. API + Dashboard/Cliente

- API com endpoints mínimos + uma visualização (página simples, Streamlit, dashboard básico).

Obrigatório: gerar pelo menos **1 alerta** demonstrável (mesmo que com dados simulados).

Requisitos funcionais mínimos (o que tem que funcionar)

A) Fluxo de dados

- Rodar um “ciclo” completo com **pelo menos 50 eventos** (ex.: leituras de chuva/nível).

- Atualizar resultados em tempo quase real (ex.: a cada 5–30 segundos) **ou** em lote (explicar).

B) API (mínimo 3 endpoints)

Exemplos (podem adaptar):

- GET /status → saúde do sistema (componentes online/offline)
- GET /series?tipo=chuva&inicio=...&fim=...
- GET /alertas?inicio=...&fim=...
- (opcional) POST /ingest para injetar eventos

C) Dashboard mínimo

- Mostrar **gráfico** (ex.: chuva/nível/risco + lista de alertas com data/hora).
- Indicar **estado do sistema** (OK/degradado).

Requisitos não funcionais (o “tem que provar”)

1. Reprodutibilidade

- Deve rodar com docker compose up **ou** script único run.sh/run.ps1.

2. Observabilidade mínima

- Logs com: timestamp, id do evento, tipo, status (processado/descartado/duplicado).

3. Confiabilidade (1 cenário de falha)

- Simular **uma falha** e mostrar como o sistema reage:
 - ex.: derrubar a ingestão por 30s e recuperar; ou fila indisponível; ou evento duplicado.

4. Segurança (mínimo)

- Pelo menos **1 medida**: API key simples, autenticação básica, ou validação de payload.

Entregáveis (o que enviar no AVA/Git)

1. Link do repositório (ou zip) com:

- código-fonte

- README com instruções de execução
 - docker-compose.yml (se usar)
 - 2. **Diagrama atualizado** (PNG/PDF) da arquitetura do protótipo
 - 3. **Guia de endpoints** (pode ser no README) + exemplos de chamadas
 - 4. **Evidência da demo**
 - 3 prints **ou** vídeo curto (2–4 min) mostrando:
 - dados entrando,
 - processamento,
 - previsão/score,
 - alerta gerado,
 - dashboard exibindo.
-

Checklist de aceitação (para você corrigir rápido)

- Sobe e roda seguindo o README
 - Existe fila/stream de verdade (não “mock” sem fila)
 - Existe persistência (banco/arquivo) com histórico
 - API responde (mínimo 3 endpoints)
 - Dashboard mostra gráfico + alertas
 - Um alerta é gerado e registrado
 - Um cenário de falha foi demonstrado
 - Logs mínimos existem
-

Avaliação sugerida (nota da Entrega B – você pode adaptar)

- **Execução ponta a ponta + reprodutibilidade:** 30%
- **Arquitetura (componentes, desacoplamento, fila/stream):** 25%
- **Qualidade técnica (API, persistência, consistência/dedup):** 20%
- **Resiliência (cenário de falha + recuperação):** 15%
- **Clareza (README, diagrama, evidências):** 10%

Quanto tempo para essa entrega?

Prazo recomendado: 8 semanas após a Entrega A (proposta aprovada).

Sugestão de divisão em 4 semanas (para os grupos)

- **Semana 1 e 2:** arquitetura + fila + ingestão + persistência “crua”
 - **Entrega 13/04**
- **Semana 3 e 4:** processamento + serviço de score/modelo + salvar resultados
 - **Entrega 27/04**
- **Semana 5 e 6:** API + dashboard + endpoints mínimos
 - **Entrega 11/05**
- **Semana 7 e 8:** falhas, logs, hardening + preparação da demo (prints/vídeo)
 - **Entrega 25/05**